www.tntextbooks.in

மதிப்பீடு



## அலகு - 4
# ஹைட்ரஜன்

### I சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க

1. (இ) ஹைட்ரஜன் மூன்று ஐசோடோப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றுள் டிரிட்டியம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது.
2. (இ) $CO + H_2$
3. (ஆ) ஆர்த்தோ மாற்றியம் பூஜ்ஜிய உட்கரு சுழற்சியையும், பாரா மாற்றியம் ஒரு உட்கரு சுழற்சியும் கொண்டுள்ளது.
4. (ஈ) தொகுதி 1 – தனிமங்கள்
5. (இ) 1p+2n
6. (அ) பெலேடியம், வெனேடியம்
7. (அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மற்றும் காரணம், கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்
8. (அ) 1.2 g
9. (ஈ) EDTA
10. (இ) $CaCl_2$
11. (அ) சோடியம் அலுமினியம் சிலிகேட்
12. (அ) திட்டவெப்ப அழுத்த நிலையில் (STPல்), 1ml $H_2O_2$ ஆனது 100ml $O_2$ஐத் தரும்.
13. (இ) $CrO(O_2)_2$
14. (இ) 5/2
15. (ஈ) 8.4
16. (ஈ) $sp^3$ மற்றும் $sp^3$
17. (இ) ஒரு காரத்துவ அமிலம்
18. (அ) 4 ஹைட்ரஜன் அணுக்களால் நான்முகி வடிவில் சூழப்பட்டுள்ளது
19. (ஆ) மூலக்கூறினுள் நிகழும் H–பிணைப்பு மற்றும் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான H–பிணைப்பு
20. (இ) (அ) மற்றும் (ஆ)
21) (இ) ஈரியில்பு ஆக்ஸைடு

### பல்வாய்ப்பு வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்

1) வாய்ப்பு (இ)

சரியானக் கூற்று : ஹைட்ரஜன் மூன்று ஐசோடோப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றுள் புரோட்டியம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது.

2) வாய்ப்பு (இ)

$CO + H_2$ - நீர் வாயு

3) வாய்ப்பு (ஆ)

சரியானக் கூற்று : ஆர்த்தோ மாற்றியம் – ஒரு உட்கரு சுழற்சி.

4) வாய்ப்பு (ஈ)

எடுத்துக்காட்டு : சோடியம் ஹைட்ரைடு ($Na^+ H^-$)

5) வாய்ப்பு (இ)

$_1T^3$ ($1e^-$, 1p, 2n)

7) வாய்ப்பு (அ)

$Ca^{2+} + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + 2Na^+$

8) டியூட்ரியத்தின் நிறை = 2 × புரோட்டியத்தின் நிறை

அனைத்து 1.2 g ஹைட்ரஜனும் டியூட்ரியத்தால் பதிலீடு செய்யப்படும்போது அதன் நிறையானது 2.4g. ஆகிறது. எனவே உடல் நிறை அதிகரிப்பு (2.4 – 1.2 = 1.2 g)

வாய்ப்பு (அ)

9) EDTA (வாய்ப்பு (ஈ))

10) நீரில் $Ca^{2+}$ மற்றும் $Mg^{2+}$ அயனிகளின் குளோரைடுகள், நைட்ரேட்டுகள் மற்றும் சல்பேட்டுகள் காணப்படுவதால் நீருக்கு